

珠海“5·31”“荟通 138”轮触碰事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 5 月 31 日，湛江籍干货船“荟通 138”轮装载 918.176 吨高粱自广州南沙驶往湛江港途中，航行至高栏港主航道东面水域时，船体触碰不明物体，造成船舶机舱大量进水，主机、舵机先后失效，船舶在船员弃船后漂航，并于约 1530 时在珠海港主航道 5#浮标东面约 0.9 海里处水域（概位：21° 50.067′ N/113° 14.499′ E）沉没。事故造成“荟通 138”轮沉没，货物全损，未造成人员伤亡及水域污染，直接经济损失约 352 万元，构成水上交通一般事故。

（二）事故调查情况

珠海海事局于 2015 年 5 月 31 日成立事故调查组，依法对“荟通 138”轮自沉事故开展事故调查工作。

调查组通过询问当事船舶船员、船公司管理人员及勘查事故现场和提取 AIS 数据等途径，获得以下证据材料：

1. “荟通 138”轮

（1）询问笔录 14 份；（2）船长提交的《水上交通事故报告书》1 份；（3）船舶、船员证书复印件 1 套；（4）2015 年 1 月 15 日船

旗国监督检查记录簿一份；（5）船舶签证记录簿复印件一份；（6）沉船探摸报告 1 份；（7）公司及货主关于放弃打捞受损货物的说明函一份；（8）XX 船务有限公司管理制度一套；（9）事故航次船舶运输合同一份；

2. 其他

（1）中华人民共和国广东海事局粤航警 0005 航行警告一份；（2）珠海海事局 2015-021 号事故险情报告表一份；（3）珠海海事局 2015 年 5 月 31 日至 6 月 1 日 VTS 值班日志复印件一份；（4）海洋出版社出版 2015 年珠海港潮汐表复印件一份；（5）关于在“粤友联 68”和“荟通 138”沉船水域设置临时应急沉船示位标的报告复印件一份；（6）船舶 VTS 视频记录一份等；（7）“鄱阳湖”轮 2015 年 5 月 31 日航海日志和轮机日志复印件各一份；

二、事故船舶、船员、船公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据

船名	荟通 138
船籍港	湛江
船舶类型	干货船
船长	52.80 米
船宽	8.80 米
型深	4.10 米
总吨	498

净吨	278
参考载货量	980 吨
主机	柴油机 1 台，型号 6190ZLC1-2，额定转速 1000r/min
主机功率	218Kw
建成日期	2005 年 1 月 24 日
建造地点	浙江台州
船厂	台州市路桥金清船舶修造厂
船舶所有人	林某胜
船舶经营人	吴川市 XX 船务有限公司

表 1 “荟通 138” 轮船概况表

2. 船舶检验情况。

“荟通 138” 轮事故前的最近一次检验是 2014 年 12 月 10 日由湛江海事局在江门港对该轮开展的换证检验。

事故发生时，该轮持有主管机关签发的所有法定证书、文书齐全且均在有效期内。

3. 安全检查情况

“荟通 138” 轮于 2015 年 1 月 15 日在湛江港接受了事故前最后一次船舶安全检查，共发现安检缺陷 8 项，主要分布于航行、消防设备属具等，均要求开航前改正，据“荟通 138” 轮陈述，以上安检缺陷均在开航前改正。调查未发现安检缺陷与本次事故存在直接关联。

4. 船舶载货情况

事故航次，“荟通 138”轮装载约 918.176 吨高粱；核对其船舶检验证书，该轮参考载货量为 980 吨。

综上，“荟通 138”轮在事故航次中未超载。

5. 舱盖情况

“荟通 138”轮有货舱两个，舱盖型式为钢质移动式风雨密；开航前舱盖用水密封舱胶带封舱。

6. 事故航次船舶航行计划情况

“荟通 138”轮近年来经常往返广州和湛江航线，船长于 2014 年 7、8 月份已经将广州至湛江的航线设计好，并将各转向点编好号输入船舶 GPS 中，航行过程中船舶驶抵转向点附近位置（0.1 海里范围）时 GPS 等会自动报警，值班驾驶员需手动输入下一个转向点编号。

事故航次船舶选择的也是以往的固定航线，各转向点数据不变。

7. 船舶航行通警告接收情况

据船长陈述，船长在开航前通过电脑联网登陆湛江海事局和广州海事局网站接收航行通告，未留意接收珠海港附近水域的航行警告。船长在航行通告中未发现航线途径水域的特殊情况，公司也未提供航行警告方面的信息，因而事故航次航线未做调整。

（二）船员概况

1. 船员配备情况。

“荟通 138”轮《船舶最低安全配员证书》要求船舶最低配员为船长、二副、三副各 1 名，值班水手 2 名，轮机员 1 名，1 名兼职 GMDSS 操作员。

该轮实际配备船员共计 6 人，船员证书齐全有效，符合配员要求。

2. 主要船员情况

船长林某福，男，1981 年出生，持有湛江海事局签发的丁类三等船长适任证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日。其父林某胜于 2010 年购得此船后，林某福一直在“荟通 138”轮担任值班驾驶，并于 2012 年 6 月 30 日在湛江港正式任职“荟通 138”轮船长至今，事发时在房间休息。

三副林某胜，男，1958 年出生，初中学历，持有湛江海事局签发的丁类三等船长适任证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日。1973 年开始上船工作，1992 年开始担任海船大副，1993 年开始任职丁类海船船长，具有多年省内航线和国内沿海航线航行经验；2010 年购得“荟通 138”轮开始自主经营并担任船长，2012 年 6 月 30 日改任三副；事故发生时在驾驶台值班，并亲自操舵。

轮机长阮某喜，女，1960 年出生，持有湛江海事局签发的丁类三等轮机长适任证书，有效期至 2016 年 6 月 13 日；于 2012 年 5 月 26 日任职轮机长。

水手李某恩（兼职 GMDSS 通用操作员），男，1987 年出生，持有湛江海事局签发的 500 总吨及以上船舶值班水手证书，有效期至 2016 年 1 月 13 日。从事海员职业 3 年多，有 5 条运输船任职水手兼职 GMDSS 通用操作员经历，包括与“荟通 138”轮同类型的“荟通 68”轮和“荟通 638”轮；于 2015 年 3 月 9 日在吴川任职“荟通 138”轮值班水手，值班时段 0000-0400 和 1200-1600 时，事发时与三副林某

胜一起在驾驶台值班，负责了望。

（三）船舶管理公司概况

1. 公司概况

“荟通 138”轮船舶经营人为吴川市 XX 船务有限公司，于 2006 年成立，目前公司共管理 42 艘船舶，均为 500 总吨以下货船，航线以海南、广东、广西等地为主。公司成员共有 12 人，总经理兼任公司海务主管，具有船长资历；公司共有 4 名海务主管和 4 名机务主管，均取得大副或大管轮以上资历，组织架构如图 1。

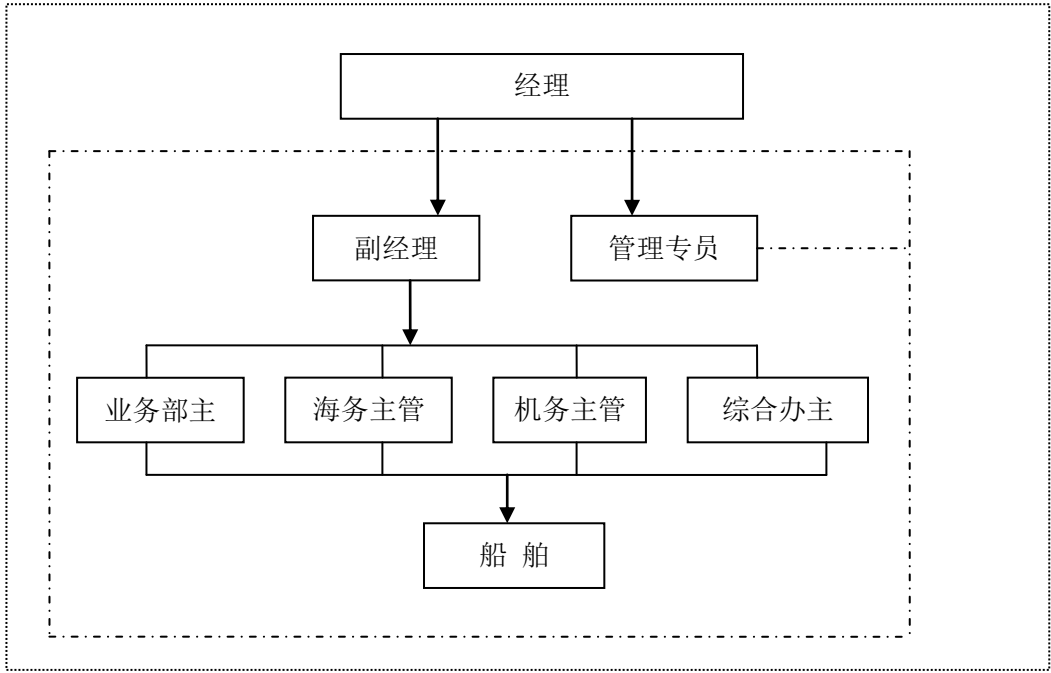


图 1：公司安全生产标准化管理机构图

2. 船舶安全管理

据吴川市 XX 船务有限公司总经理陈述，公司每年初组织船舶安全座谈会，每年到港口现场检查船舶 3-4 次，据最近检查情况看，“荟通 138”轮船况较好，舱盖板等状况良好。

公司通过上网查询方式收取航行通告信息，并以短信形式将信息

发送给船舶；并通过船讯网等船舶 AIS 信息查询网站对公司船舶进行动态跟踪，对于异常情况的船舶电话询问。事故发生时，公司并不清楚“粤友联 68”轮事故情况，也没有注意接收相关的航行警告。公司在安全信息收集、传递方面存在不足。

3. 船员管理

据调查了解，吴川市 XX 船务有限公司船队船员招聘基本上都是船方自己招聘船员，事后再通知公司。公司每年组织开展 2 次船员培训，培训主要集中在船舶业务和安全生产作业等内容。

4. 公司管理制度

吴川市 XX 船务有限公司船舶安全管理制度中关于船舶开航前准备、驾驶台航行值班和交接班规定中船长和驾驶员的工作要求如：“船长和驾驶员应熟识和掌握本船的操纵特性，认真审阅航行通告和气象报告”以及安全生产责任制管理制度中海务主管的工作职责等规定均未涉及到对航行警告接收方面的要求。

船舶安全管理制度中关于驾驶台航行值班和交接班规定明确规定，“船长和值班驾驶员下达舵令要准确、清晰、注意值班水手操舵状况。”以上规定针对船舶驾驶员和值班水手的职责分工明确，即水手负责手操舵，驾驶员负责指挥。而根据船员陈述，“荟通 138”轮长期以来船长及驾驶员在驾驶台值班都是亲自操舵，水手只负责了望，不符合公司船舶安全管理制度的相关规定。

三、天气、海况及事故水域通航环境情况

（一）天气、海况

根据广州中心气象台珠海港区及桂山水域海面气象资料，2015年5月31日08时至6月1日08时的气象海况如下：

预报时效	5月31日08时至6月1日08时					
区域名称	天气	风向	风力(级)	阵风(级)	浪高(米)	能见度(公里)
珠海港区	阵雨	南南西	4-5	6	1.2	10-16
桂山水域	阵雨	南南西	4-5	6	1.2	10-16

表 2：天气预报

根据“荟通 138”轮船长陈述：事发时西南风 5 级，浪高约 1.5 米；根据值班水手陈述，事发时能见度良好。

根据海洋出版社出版的 2015 年潮汐表：珠海港 5 月 31 日低潮时间为 1504 时，潮高 69cm；高潮时间为 2019 时，潮高 171cm。

综上，事发时天气情况如下：

天气阴，西南风 4-5 级，浪高约 1.5 米，能见度良好。

（二）事故水域通航环境情况

1. 事故水域情况

“荟通 138”轮沉没于珠海港主航道 5 号浮标东面约 0.9 海里处（概位：21° 50.067′ N/113° 14.499′ E），事故水域位于高栏港进出口航道附近，同时也是大西水道交通密集区，航经此水域船舶众多，通航密度较大；海图显示事发水域水深约 11 米，底质为沙泥。

2. 其他情况

2015 年 5 月 21 日，即事发 10 天前，“粤友联 68”轮在主航道 7 号浮东北侧约 0.6 海里水域沉没（沉没概位：21° 50.852′ N, 113° 13.744′ E），位于“荟通 138”轮沉没位置西北方向约一海里附近水域。

沉船位置水域设有沉船临时应急标,珠海 VTS 在 16 频道每隔 1-2 小时播发一次“粤友联 68”轮沉船航行警告,提醒过往船舶加强瞭望,注意避让。距离事故发生最近一次航行警告播发时间为 5 月 31 日 1200 时左右。



图 2: “荟通 138”轮沉船位置示意图

四、事故经过

2015 年 5 月 31 日 约 0200 时,“荟通 138”轮从广州南沙离港,装载 918.176 吨高粱开往湛江港,开航前船舶平吃水 3.2 米,无横倾。船舶开航前舱盖关闭,并用水密封舱胶带封舱;三副用手机接收广州气象台天气预报,风力 4-5 级,阵风 6 级。

船舶开航后,三副林某胜和水手李某恩(兼职 GMDSS 通用操作员)在驾驶台值班,轮机长在机舱值班。船舶正常航行,航速约 8 节。

约 0400 时,三副交班给船长,水手李某恩交班给轮机长,船舶正常航行。船长负责手操舵,轮机长负责瞭望。

约 0800 时,二副和水手王东扬分别接替三副和水手李某恩在驾

驶台值班。

约 1057 时，“荟通 138”轮经过珠海 VTS 区域东报告线，船舶航向 241° ，航速约 5.5 节，二副未向珠海 VTS 报告（船舶小于 500 总吨，无需强制报告）。

约 1200 时，船舶航行至高栏岛东面水域，二副交班给三副林某胜，水手王东扬交班给水手李某恩。此时船舶航向约 220° ，航速约 5.6 节，船舶两台 VHF 设备正常开启在 16 频道。二副交接班时交待一切正常，注意了望。接班后，三副负责操舵，水手李某恩负责了望。值班期间多采用视觉了望，未使用望远镜。

约 1312 时，船舶位于高栏岛南侧水域，船位 $21^{\circ} 51.60' N/113^{\circ} 15.94' E$ ，航向 238° ，航速约 5.5 节，准备按计划航线从高栏港主航道 7 号浮和 9 号浮之间穿越航道继续西行。

约 1334 时，船舶 GPS 船位 $21^{\circ} 50.91' N/113^{\circ} 13.85' E$ ，航向 242° ，航速约 5.6 节，三副林某胜在操舵位置（驾驶台中间）感觉船体抖动，怀疑触碰到不明物体；值班水手在驾驶台左侧位置感到“船身突然晃了几下，船头偏转”（具体方向船员记不清），环顾四周，并未发现可疑物体；而在房间玩手机的船长此时也听到船底擦到东西的声响，其他船员也都相继从各自房间出来查问情况。

船长立即上驾驶台，三副对他说：“船底碰到东西了，快去机舱看一下。”船长听闻立即赶赴机舱，在机舱二层位置遇到二副，二副告知其机舱已经进水了，随后就直接跑出机舱。船长立即返回生活区一层取抽水泵，等下到机舱底层准备抽水作业时发现，海水已淹至舱

底花铁板，主机前后都有水花飞溅，同时发电机也被淹，机舱断电，无法进行抽水作业。

约 1335 时，三副林某胜用 VHF16 频道呼叫珠海 VTS，告知船舶碰撞不明物体，机舱进水。

船长从机舱返回，关闭燃油速闭阀，从房间取回手机后立即跑到船尾生活区二层甲板，和二副、轮机长及两名水手一起放救生艇逃生，此时三副仍在驾驶台控制船舶。

五名放艇船员相继登艇，船长驾驶小艇开至难船右舷，准备接三副弃船，此时海水淹至船舶主甲板。约 1345 时，三副在“荟通 138”轮在主机、舵机先后失效后，携带签证包（内有船舶证书和船员证书）从右舷主甲板登艇弃船。

弃船后，船长操作救生艇驶离难船约 200 米位置等待救援，“荟通 138”轮向东南方向漂航。

约 1530 时，船舶漂航至珠海港主航道 5 号浮标东面约 0.9 海里处沉没（概位：21° 50.067′ N/113° 14.499′ E）。

五、救助应急情况

5 月 31 日 1335 时，珠海市搜救中心接到“荟通 138”轮触碰不明物体，机舱进水报告后，立即启动应急反应预案，询问船舶进水情况，提醒船舶减速，做好弃船准备，弃船前关闭机舱燃油管路，抛锚固定船身。

约 1345 时，珠海市搜救中心与“荟通 138”轮失去联系，通过甚高频询问事发水域附近船舶得知难船船员在放艇逃生。

约 1350 时，珠海市搜救中心立即联系附近船舶“珠港拖 6”轮前往事发水域进行救助，同时协调周围船舶协助监护，并注意配合“珠港拖 6”救助操纵。

约 1400 时，“珠港拖 6”成功救起所有 6 名遇险船员，船员身体状况良好。

“荟通 138”沉没后，珠海 VTS 中心通过 VHF16 频道持续发布“荟通 138”轮沉没航行警告，提醒过往船只避开沉船概位水域，并及时安排船舶在现场水域警戒，同时向广东海事局指挥中心申请协调航标部门设置沉船应急示位标。

六、沉船探摸情况

事故发生后，吴川市 XX 船务有限公司委托正力海洋工程有限公司开展沉船探摸、应急警戒及沉船打捞作业。根据探摸报告，“荟通 138”轮正坐于 $21^{\circ} 50.067' N/113^{\circ} 14.499' E$ 位置水域，船首向 150° ，船体陷入淤泥约 3 米，淤泥以上船体部分暂未发现船舶破损处，现场未发现溢油情况。

七、事故损失情况

“荟通 138”轮沉没于珠海港主航道 5 号浮标东面约 0.9 海里处沉没（概位： $21^{\circ} 50.067' N/113^{\circ} 14.499' E$ ），事发时船上载有高梁 918.176 吨，事故造成该轮船货全损，未造成人员伤亡或水域污染。

根据货主和物流方签订的运输合同，货损按 2200/吨计算价值，因此，货物直接经济损失约合人民币 202 万元；根据保险提供的难船 150 万元损失估价，此次事故直接经济损失约 352 万元，构成一般等

级水上交通事故。

八、事故主要原因及责任认定

（一）事故原因分析

1. 船舶触碰不明物体导致船体破损进水是事故发生的主要原因。

约 1334 时，“荟通 138”轮正常航行于高栏港主航道东侧水域，三副林某胜在操舵位置（驾驶台中间）感觉船体抖动，值班水手在驾驶台左侧位置也感到“船身突然晃了几下，船头偏转”，在房间玩手机的船长此时也听到船底擦到东西的声响，而在驾驶台负责了望的水手和三副均未发现周围水面有异常情况。以上事实表明，船舶在正常航行过程中触碰到水下不明物体。随后船员在对船舶进行检查发现机舱大量进水，在短时间内致船舶尾倾并丧失动力，最后导致船舶沉没。

综上，事故主要原因为船舶触碰不明物体导致船体破损，机舱大量进水，船舶失去储备浮力，并致主机、舵机等设备先后失效，船员弃船的情况下沉没。

根据调查，该不明物体可能是“粤友联 68”沉船。理由如下：

据船员陈述，船舶触碰不明物体时间在 1330 左右；经查询船舶 VTS 视频记录发现，约 1334 时，船舶 GPS 船位 $21^{\circ} 50.91' N$ ， $113^{\circ} 13.85' E$ ，与“粤友联 68”轮沉没概位： $21^{\circ} 50.852' N$ ， $113^{\circ} 13.744' E$ 接近，且根据 VTS 视频资料显示，此后很短时间内，船舶速度由 5.6 节骤降至 3.7 节。以上事实表明，船舶于 1334 时在 $21^{\circ} 50.91' N$ ， $113^{\circ} 13.85' E$ 位置触碰到水下不明物体，而此不明物有可能是难船“粤友联 68”轮。但是“粤友联 68”轮于 2015 年 7 月 5 日全部拆解

打捞出水，无直接证据进一步对以上推断进行证明。

2. 船员未按规定守听 VHF 设备是事故发生的原因之一。

事发当天，珠海 VTS 在 16 频道每隔 1-2 小时播发一次“粤友联 68”轮沉船航行警告，提醒过往船舶加强了望，注意避让，据事发水域周围船舶值班人员陈述及珠海 VTS 关于“粤友联 68”轮沉船航行警告播发记录显示，事故发生前最近一次播发时间为 1200 时左右。

“荟通 138”轮从 1057 时经过珠海 VTS 区域东报告线至事故发生，值班船员均未意识到船舶计划航线经过沉船危险水域。以上事实表明，“荟通 138”轮并未按规定守听 VHF 设备，接收航行警告信息，不符合《中华人民共和国海上航行警告和航行通告管理规定》第十四条关于“船舶、设施的有关人员必须按照规定抄收海岸电台播发的海上航行警告”的规定。

3. 船员未保持正规了望是事故原因之一。

据调查了解，“荟通 138”轮该航次整个航行过程驾驶员负责手操舵，水手负责了望，根据值班水手陈述，在了望过程并未使用望远镜，而事故水域接近高栏港主航道，经常有大船驶过，事发时海浪较大，约有 2 米，值班船员单凭肉眼很难注意到船舶周围细微异常情况，事实上船员也未发现事故水域周围的“粤友联 68”轮沉船警示浮标。以上事实表明，值班船员未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（二）责任认定

“荟通 138”轮触碰事故属于单方责任事故，该轮对该事故负全责。

九、安全管理建议

（一）建议吴川市 XX 船务有限公司：

1. 进一步完善公司管理制度，建立健全船舶对航行警告接收的规定，督促船员值班时加强了望，按规定守听 VHF 设备，切实履职。

2. 切实加强对船员的聘用前考核评估及在岗船员的培训，提高船员的安全意识、技术水平。

3. 加强对船舶的安全指导及安全信息传递，及时接收船舶航经水域的天气海况情况和航行通警告并及时传达给船上，为船舶提供有效的岸基支持。

中华人民共和国珠海海事局

2015 年 9 月 28 日